VOICE MATE · 센터 방문용

말잇다,
함께 써보기

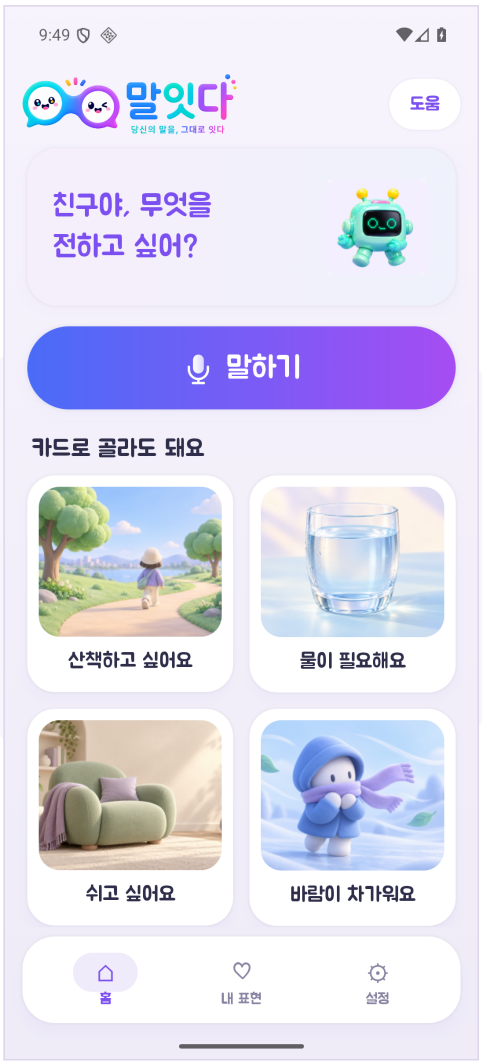
홈에서 뜻을 고르고 전달하는 방법부터
현장에서 무엇을 살펴볼지까지.

이번 방문의 목적

어떤 이용자와 상황에 도움이 되는지, 혼자 할 수 있는 단계와 도움이 필요한 단계를 확인해요.

현재 준비 기준

실제 APK v0.2.5 기준. 치료사 검토를 먼저 준비하고, 이용자 참여가 확정되면 짧은 사용 과업을 진행해요.

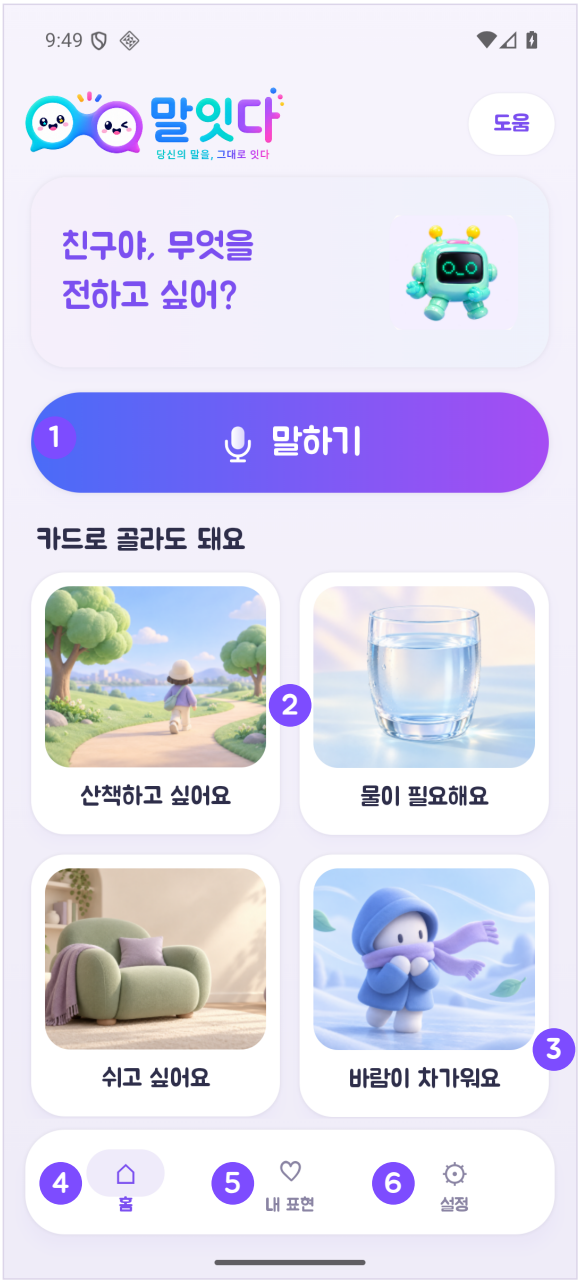


2026.10.25 작성 · 실제 이용자 자료가 없는 가상 예시 화면

01 · 앱 구조

홈에서 할 수 있는 일

말하기와 그림 선택 중 편한 방법으로 시작해요. 뜻이 아직 없으면 지원자와 먼저 등록해요.



1 말하기

평소 쓰는 말을 짧게 말해요. 나온 뜻을 본인이 다시 확인해요.

2 그림 카드

원하는 그림을 고르면 뜻 확인 화면으로 이동해요.

3 화면 아래로 더 보기

아래로 스크롤하면 '지원자와 함께 등록'이 나와요.

4 홈

일상에서 전할 말을 시작하는 곳이에요.

5 내 표현

함께 확인한 뜻과 미확인 보관함을 살펴봐요.

6 설정

사용할 학생, 권한, 소리, 글자 크기와 기록을 확인해요.

> 그림·문장을 본인이 알아보고 '맞다/아니다'를 표시할 수 있는지 먼저 살펴봐요. 지원자가 뜻을 대신 정하지 않아요.

02 · 방문 전 점검

기기와 진행 범위를 먼저 맞춰요

센터 방문 전에 일시·참여 인원·동행자·이용자 참여 여부를 확인해요.

가져갈 것

- 실증용 Android 휴대전화와 충전기, 같은 계열의 APK 설치본
- 이 사용 가이드와 빈 관찰 기록지, 시간을 잴 도구
- 참여·기록 범위를 설명할 안내와 센터가 확인한 동의 절차

현장 시작 전 5분 점검

- APK 버전을 확인해요. 릴리스와 디버그 앱은 데이터를 공유하지 않아요.
- 마이크 권한·한국어 음성 데이터·미디어 음량을 확인해요.
- 카드 선택 → 뜻 확인 → 전달 → 뒤로 가기를 한 번 해봐요.
- 별칭·학생별 뜻 분리·저장 후 재실행 유지 여부를 시험해요.
- 시연 중에는 기록을 꺼두고, 실제 참여 과업 직전에 기록 범위를 정해요.

역할을 나누면 관찰하기 쉬워요

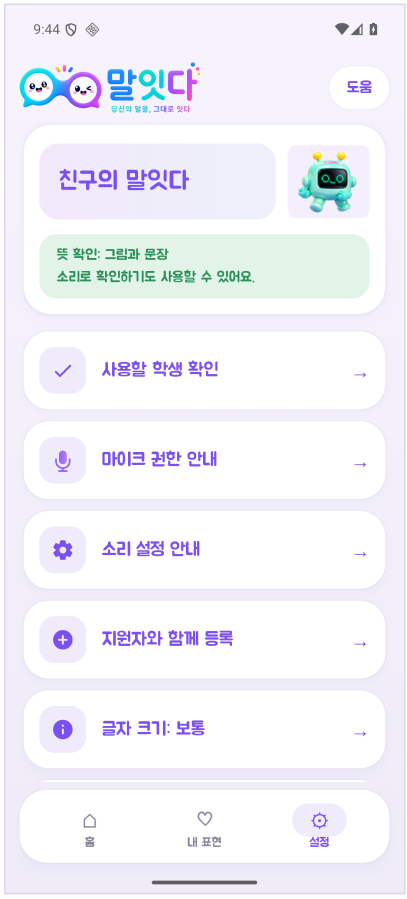
진행자는 한 번에 한 과업만 안내해요. 관찰자는 막힌 단계와 도움 종류를 적어요. 두 사람이 어렵다면 치료사 검토와 짧은 과업부터 진행해요.

> 기기 준비가 안 되면 치료사의 설명·화면 검토로 진행해요. 프로토타입을 본 결과를 실제 APK 사용이나 이용자 실증 결과로 세지 않아요.

03 · 사용 전 준비

누구의 표현인지 먼저 확인해요

한 사람의 표현이 다른 사람의 뜻과 섞이지 않도록, 같은 휴대전화와 같은 앱에서 학생을 확인해요.







1 설정으로 이동

홈 아래 '설정'에서 '사용할 학생 확인'을 눌러요.

2 학생 확인·전환

실명 대신 별칭을 사용해요. 새 학생은 '새 학생 추가'로 준비해요.

3 빈 홈이면 등록부터

새 학생은 빈 사전으로 시작해요. '뜻 함께 등록하기'로 자주 쓰는 표현을 준비해요.

> 첫 실행의 네 그림은 기본 예시예요. 예시 화면을 실제 학생의 등록·확인 결과로 기록하지 않아요.

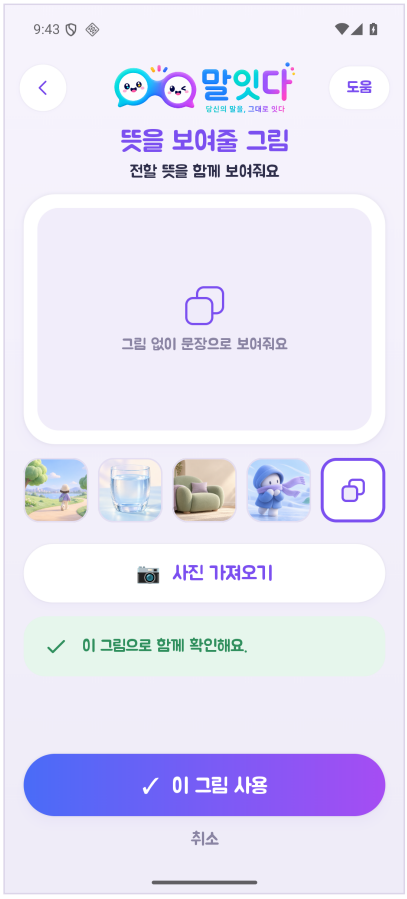
04 · 지원자와 함께 준비

평소 표현과 전할 뜻을 연결해요

홈의 '지원자와 함께 등록' 또는 빈 홈의 '뜻 함께 등록하기'에서 시작해요.







1 표현의 주인 확인

누구의 표현인지 확인하고 해당 학생의 표현 등록으로 들어가요.

2 표현·뜻·상황 입력

'평소 쓰는 표현'에는 실제 쓰는 말을, '전할 뜻'에는 상대에게 보여줄 문장을 적어요.

3 이해할 수 있는 그림

기본 그림·그림 없음·사진 중 골라요. 사진을 쓸 때는 필요한 범위만 준비해요.

> 사용 상황은 선택 항목이에요. 표현과 뜻이 맞는지 본인과 확인해요. 다른 뜻에 이미 등록된 표현은 겹침 안내가 나와요.

05 · 등록 확인

저장과 사용 가능 상태는 달라요

등록한 내용을 본인이 알아볼 수 있는 그림·문장·소리로 함께 확인해요.





1 함께 뜻 확인

그림·문장·소리로 함께 확인해요. 아직 확인하지 못했다면 등록 폼의 '미확인으로 저장' 또는 이 화면의 '나중에 확인하기'를 눌러요.

2 확인한 뒤 사용

확인했다면 '학생과 뜻을 함께 확인했어요'를 체크하고 '이 뜻 사용하기'를 눌러요.

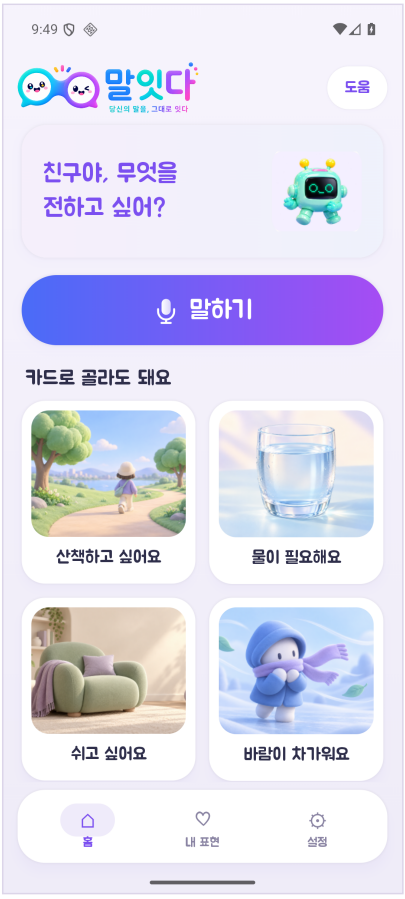
> 등록 때 함께 확인했더라도, 지금 이 말을 전할 때는 뜻을 다시 확인해요. 미확인 뜻은 홈과 음성 후보에 나오지 않아요.

사진은 기본 예시 뜻을 다시 확인하는 장면이에요. 새 뜻도 같은 확인 화면을 사용해요.

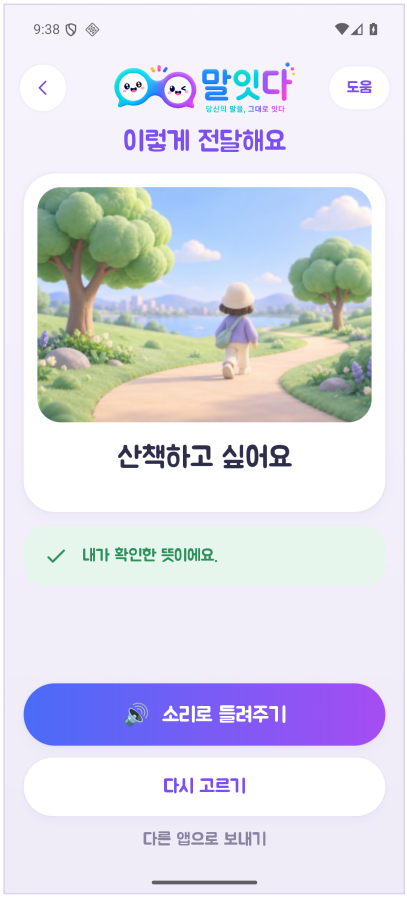
06 · 가장 쉬운 첫 연습

그림으로 고르고, 확인해서 전해요

말하기가 부담스러우면 그림 카드부터 연습해요. 첫 연습은 실증 성공 횟수에 넣지 않아요.







1 그림을 골라요

홈에서 지금 전하려는 뜻의 카드를 눌러요.

2 지금 뜻인지 확인해요

그림·문장을 보고 필요하면 '소리로 확인하기'를 써요. 맞을 때만 '맞아요'를 눌러요.

3 상대에게 전해요

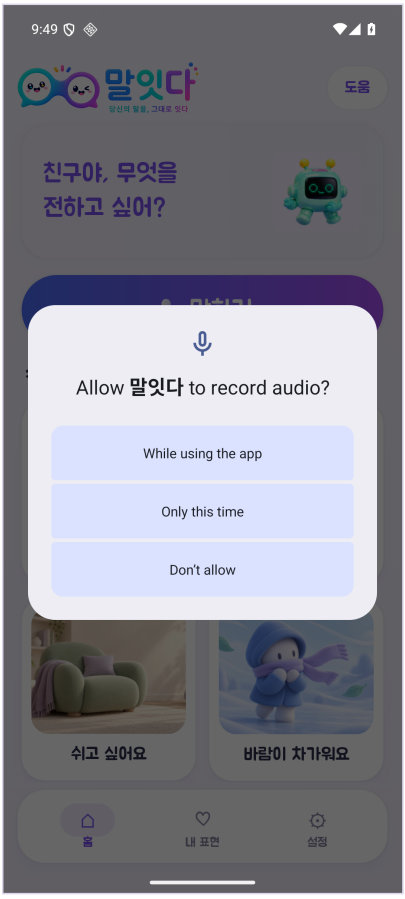
큰 그림·문장을 보여주거나 '소리로 들려주기'를 눌러요. 상대가 이해했는지도 따로 확인해요.

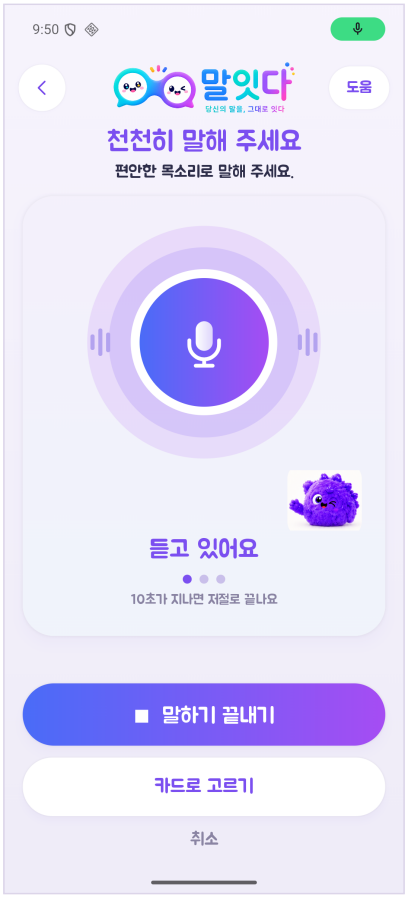
> '다른 앱으로 보내기'는 문장 공유창을 열어요. 버튼을 눌렀다는 사실만으로 전송 성공이나 상대의 이해를 기록하지 않아요.

07 · 말로 시작하기

짧게 말하고, 나온 뜻을 살펴봐요

마이크 사용이 가능하면 말하기로 시작할 수 있어요. 결과가 맞는지 확인하는 단계는 같아요.







1 마이크 권한 확인

처음 사용할 때 권한 요청이 나올 수 있어요. 사용이 어렵거나 거부했다면 카드로 이어가요.

권한 문구는 휴대전화 언어에 따라 달라요.

2 평소 쓰는 말로

홈 '말하기'에서 짧게 말해요. '말하기 끝내기' 또는 최대 10초 뒤에 입력이 끝나요.

3 후보가 없거나 다르면

억지로 맞다고 하지 않아요. 카드로 고르거나 지원자와 뜻을 등록하고 다시 시도해요.

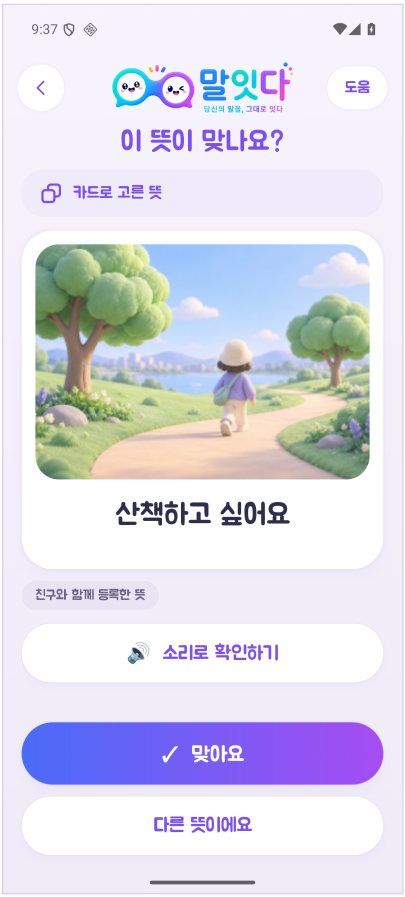
카드 선택에서 들어간 복구 화면 예시예요.

> 이 가이드의 화면 검증은 실제 발화 인식률이나 소리 품질을 검증한 결과가 아니에요. 현장 휴대전화에서 마이크·한국어 음성·대기 시간을 별도로 확인해요.

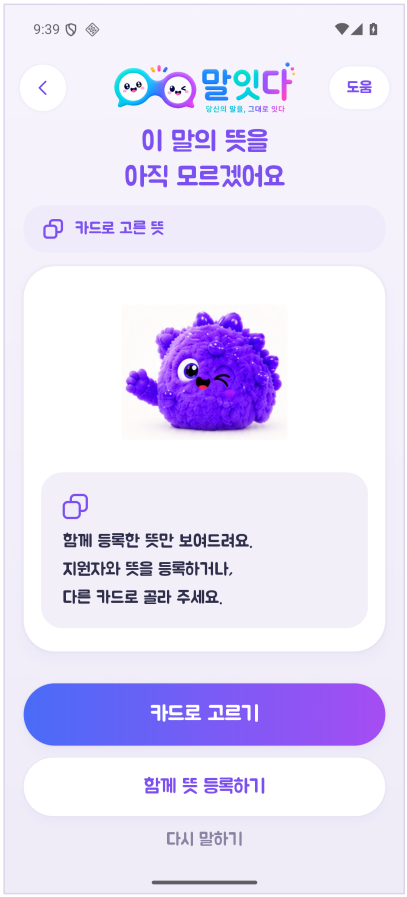
08 · 거절과 복구

다르면 바꾸고, 어려우면 멈춰요

맞는 뜻을 고르는 것만큼 틀린 뜻을 거절할 수 있는지도 중요해요.







1 다른 뜻이라고 알려요

'다른 뜻이에요'를 누르면 다른 카드를 다시 고를 수 있어요.

2 다시 고르거나 취소

원하는 카드가 없으면 '여기에 없어요'를 눌러요. '취소'를 누르면 이전 뜻 확인 화면으로 돌아가요.

3 도움을 받아 준비

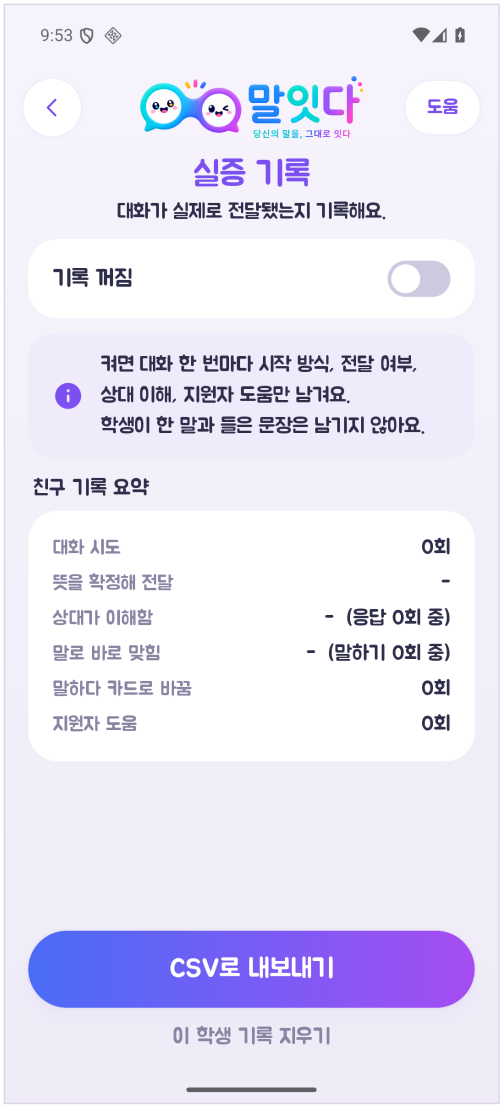
카드 선택·함께 뜻 등록·다시 말하기 중 편한 방법으로 이어가요.

> APK에는 '확인이 어려워요'나 휴식 전용 버튼이 아직 없어요. 본인이 판단하기 어렵거나 거절하면 진행자가 입력·재생 상태를 확인하고 Android 뒤로 가기로 이전 화면에 돌아가요. '맞아요'를 대신 누르지 않아요.

09 · 실증 기록

앱 기록과 실제 이해를 나눠 봐요

치료사 시연은 기록을 꺼두고 진행해요. 실제 참여자 기록은 목적·범위를 정한 뒤 시작해요.





1 설정 → 실증 기록

실제 과업 직전에 기록을 켜요. 과업이 끝나면 홈으로 돌아가 저장을 마쳐요.

2 상대 이해는 별도 표시

전달 화면 '실증 기록 · 지원자'에서 상대가 이해했는지와 도움 여부를 따로 남겨요.

> '뜻을 확정해 전달'은 '맞아요'를 누른 기록이에요. 실제 상대 이해·소리 재생·메시지 전송 성공과 달라요. CSV는 모든 학생 이름과 기록된 뜻 문장을 텍스트 공유창으로 내보내요. 자동 파일 저장이 아니며 공유 범위를 먼저 확인해요.

예시 기록 화면은 가상 시험 기기에서 기능을 보여주는 장면이에요. 실제 이용자 결과가 아니에요.

10 · 운영안 A

치료사와 먼저 30분 살펴봐요

참여 범위가 미정일 때의 기본 운영안이에요. 실제 이용자가 없으면 치료사 역할 시연으로 기록해요.

제안 시간	함께 할 일	남길 결과
0~3분	목적, APK 버전, 시연 범위 안내	오늘 확인할 범위
3~8분	평소 표현 때문에 소통이 막히는 실제 장면 듣기	우선 대상 조건·장면 1개
8~18분	함께 등록 → 홈 → 뜻 확인 → 전달 직접 사용	헷갈린 화면·단계
18~25분	다른 뜻·후보 없음·취소·학생 전환 살펴보기	오해·오전달 위험
25~30분	가장 먼저 고칠 문제 3개 합의	담당자·수정·재검증 일정

이렇게 물어보면 구체적이에요

- 어떤 이용자가 어떤 장면에서 쓸 수 있을까요?
- 이 그림이나 문장으로 자기 뜻인지 판단할 수 있을까요?
- 아니거나 그만하고 싶을 때 어떻게 표시하나요?
- 지원자가 등록한 뜻과 본인의 뜻이 같은지 어떻게 확인할까요?

> 확인할 가설: 개인 표현과 뜻 확인을 사용하면 낯선 상대에게 전할 때 되묻기와 뜻 판단 도움을 줄일 수 있을까요?
> 이번 방문에서 치료 효과를 판정하지는 않아요.

11 · 운영안 B

이용자가 참여하면 작게 시작해요

참여·동행자·센터 확인이 끝난 경우에만 진행해요. 20~30분은 제안 시간이며 피로와 의사에 맞춰 줄여요.

순서	진행 방법	관찰할 점
준비 약 5분	그림·물건·몸짓 등으로 확인과 거절 방법 찾기	본인의 뜻을 알아볼 수 있나
함께 등록 약 5분	일상에서 필요한 표현 1개 준비·확인	뜻을 대신 정하지 않았나
작은 과업 8~10분	그림 선택과 말하기 중 가능한 과업 2~3개	혼자 한 단계·도움받은 단계
거절·복구 3~5분	다른 뜻 고르기 또는 취소하기	잘못된 뜻을 거절하나
마무리 2~3분	편한 방법과 다시 쓸 장면 묻기	본인의 선호·불편

참여 조건부터 치료사와 정해요

개인 표현의 뜻을 상대에게 전하기 어려운 이용자 중, 익숙한 방법으로 선택·거절 의사를 확인할 수 있는지 먼저 살펴봐요. 진단명만으로 사용 가능 여부를 단정하지 않아요.

사용법 연습과 실증 과업을 구분해요

연습에서는 버튼을 알려줘도 돼요. 관찰 과업에서는 '지금 필요한 것을 상대에게 알려주세요'처럼 목표만 말해요. 버튼 위치나 정답 뜻을 먼저 알려주지 않아요.

말로 설명하도록 요구하지 않아요

몸짓·그림·시선 등 익숙한 방법을 사용할 수 있어요. 확인·거절 방법을 찾지 못하면 독립 사용 성공으로 세지 않고 치료사 검토로 돌려요.

12 · 관찰 기준

무엇을 했고, 어떤 도움이 있었나요?

완료 여부와 도움 종류를 함께 적어야 다음 수정 방향을 정할 수 있어요.

기록	기준
독립 완료	연습 후 과업 중 조작·뜻 선택에 관한 추가 도움 없이 완료
조작 도움	버튼 위치 안내, 스크롤·터치·입력 지원
뜻 판단 도움	후보의 뜻을 설명하거나 어떤 뜻인지 대신 알려줌
되묻기 횟수	상대가 뜻을 다시 물은 횟수. 조작 방법 질문은 제외
확인 불가	본인의 선택·거절을 확인할 방법을 찾지 못함
중단	본인이 그만하기로 했거나 불편·피로로 종료함

세 가지 시간은 따로 재요

- 처음 표현을 등록하는 데 걸린 시간
- 말하기 종료부터 후보가 보일 때까지의 대기 시간
- 과업 안내부터 상대에게 뜻을 전할 때까지의 시간

결과도 분리해요

후보에 맞는 뜻이 있었는지, 본인이 확인했는지, 상대가 이해했는지를 각각 남겨요. 앱의 전체 시도 시간은 순수 음성인식 시간과 달라요. 앱에서는 재시도가 같은 시도에 포함될 수 있어 과업 끝에 홈으로 돌아가요. 상대가 먼저 이해한 뜻을 말하거나 행동으로 보여주면 본인이 확인한 뜻과 비교해 적어요. 정답을 알려준 뒤의 반응은 구분해요.

> 뜻 판단 도움을 받아 끝낸 과업은 독립 성공으로 세지 않아요. 치료사 역할 시연과 실제 이용자 사용 결과도 합치지 않아요.

13 · 인쇄용 기록지

한 과업씩 관찰해요

실명·진단명 대신 참여자 별칭을 써요. 실제 문장이 민감하면 그대로 옮기지 말고 상황만 요약해요.

날짜 / 앱 버전 / 참여자 별칭 / 진행자

과업과 원하는 상황 / 사용한 입력 방법

확인 항목	표시·메모
맞는 뜻이 후보에 있었나요?	있음 / 없음 / 확인 못 함
본인이 어떤 방법으로 확인했나요?	말 / 그림 / 몸짓 / 시선 / 기타:
조작 도움 / 뜻 판단 도움	각각 횟수와 내용을 적기:
거절·취소 / 상대의 이해	성공·실패·확인 못 함을 각각 적기:
되묻기 횟수	상대가 뜻을 다시 물은 횟수: ___회
시간	등록: ___초 / 대기: ___초 / 과업: ___초
최종 결과	독립 완료 / 도움받아 완료 / 미완료 / 확인 불가 / 중단

가장 막힌 장면과 다음 수정 1개

필요한 과업 수만큼 복사해서 사용해요. 실제 참여 기록을 공개 PDF나 GitHub에 넣지 않아요.

14 · 중단과 다음 개발

무리해서 끝내지 않아도 괜찮아요

어떤 단계에서 어려웠는지 찾는 것이 목적이에요. 참여자에게 수행을 강요하거나 정답을 유도하지 않아요.

바로 멈출 때

- 본인이 싫다고 하거나 불편·피로·거절 신호를 보일 때
- 지금 고른 뜻이 본인의 뜻인지 확인할 방법이 없을 때
- 확인하지 않은 뜻이 전달되거나, 취소했는데 전달이 실행될 때
- 다른 학생의 표현이나 기록이 섞여 보일 때

참여 전 센터와 정할 것

대상·인원·시간·동행자, 참여 동의와 본인의 참여 의사, 기록할 항목·보관 위치·삭제 시점·연락 담당자를 정해요.
얼굴·음성·화면 녹화는 기본으로 수집하지 않아요.

관찰된 병목	다음 개발
버튼·순서가 어려움	홈 문구·터치·단계부터 줄이기
맞는 뜻이 후보에 없음	표현 등록·별칭·음성 입력 점검
뜻은 있으나 고르기 어려움	사진·선택지 수·확인 방식 조정
본인 확인 없이 전달하려 함	확인·거절·취소 흐름 먼저 보완

> 결과는 '성공한 과업 수/시도 수'와 구체적 장면으로 남겨요. 소수의 관찰만으로 발음 개선·치료 효과나 장애 유형 전체의 효과를 주장하지 않아요.

15 · 기준과 확인 범위

무엇을 기준으로 만들었나요?

화면 이미지는 공식 APK를 임시 시험 기기에서 실행해 새로 캡처했어요.
실제 참여자의 화면·음성·기록은 사용하지 않았어요.

이 문서의 버전

말잇다 APK 0.2.5 · versionCode 8 · Android 36 시험 기기. 첫 설치 기본 예시를 사용했어요. 새 학생은 빈 사전으로 시작해요.

여기까지 확인했어요

홈·학생 확인·등록 폼·그림 선택·뜻 확인·전달·거절·기록 메뉴의 화면과 이동을 확인했어요. 실제 발화 인식률·처리 속도·음성 재생 품질·외부 전송 성공·이용자 효과는 현장 검증이 필요해요.

Figma와 구분해요

최근 버튼 입체감·모션, 확인이 어려울 때의 전용 경로 등은 Figma 개선 시안이에요. 이 APK에 이미 반영된 기능으로 안내하지 않아요.

01 공식 APK v0.2.5와 릴리스 안내

GitHub · v0.2.5

02 과업을 통한 사용성 관찰

GOV.UK · Moderated usability testing

03 참여 동의와 자료 범위 안내

GOV.UK · Informed consent

04 장애가 있는 이용자의 평가 참여

W3C WAI · Involving users

> 운영 시간과 과업·관찰표는 말잇다 팀을 위한 제안안이에요. 센터와 참여 범위를 확인한 뒤 조정해요. 해외 사용자 조사 가이드는 방법 참고 자료이며 국내 법률 충족을 확인한 문서는 아니에요.